

Informe de pruebas automatizadas: aprendizaje no supervisado

Proyecto: Sistema Inteligente de Rutas

Módulo evaluado: `ml/agrupar_rutas.py`

1. Objetivo de las pruebas

Comprobar la carga y estructura del dataset, la preparación de variables, la evaluación de distintos valores de K y el comportamiento básico del modelo K-Means.

2. Herramienta y comando

Las pruebas están escritas con pytest en `tests/test_agrupamiento.py`. Se ejecutan desde la raíz del repositorio con:

```
python -m pytest tests/test_agrupamiento.py -v
```

3. Casos de prueba

Prueba	Comprobación
<code>test_dataset_tiene_170_registros</code>	El dataset carga 170 registros.
<code>test_existen_columnas_de_agrupamiento</code>	Las siete columnas requeridas están presentes.
<code>test_no_hay_valores_nulos</code>	No hay valores nulos en las variables usadas.
<code>test_datos_estandarizados_tienen_dimensiones_correctas</code>	La matriz estandarizada tiene forma (170, 7).
<code>test_se_evaluan_los_valores_de_k</code>	Se evalúan $K = 2, 3, 4, 5$ y 6 .
<code>test_kmeans_genera_170_etiquetas</code>	K-Means está configurado con $K=2$ y genera 170 etiquetas.
<code>test_silueta_en_rango_valido</code>	Cada coeficiente silhouette está entre -1 y 1 .
<code>test_no_se_usa_ruta_recomendada</code>	La etiqueta supervisada no está entre las variables de agrupamiento.

4. Resultado de ejecución

En la ejecución reportada en la terminal de Windows con Python 3.13.3 y pytest 9.1.1, los ocho casos finalizaron con estado **PASSED: 8 passed in 3.32s**.

5. Alcance de las pruebas

Las pruebas verifican condiciones estructurales y resultados básicos del componente. No constituyen por sí solas una validación de calidad sobre datos reales, ni demuestran que los clusters representen categorías operacionales reales. La interpretación debe acompañarse de las gráficas y del perfil medio calculado para cada cluster.

6. Archivos de salida relacionados

El proceso produce `datos/rutas_agrupadas.csv` y las gráficas `graficas/metodo_codo.png`, `graficas/silhouette_clusters.png` y `graficas/clusters_rutas.png`.